

人们在谈到影响药物代谢环节而产生的药物相互作用时,往往只介绍肝脏的微粒体药物代谢酶及其酶促和酶抑作用,这是不够完整的,所谓药物代谢,即药物在体内发生化学结构的改变,它是受三种酶系作用的,因此,影响代谢环节的药物相互作用,也应涉及三个酶系,现仅就这个问题简述如下:

微粒体酶系

大多数脂溶性药物在肝内代谢,主要是由肝细胞微粒体光面内质网的药物代谢酶通过氧化、还原、水解、结合等方式使药物发生结构上的改变,由此而产生的药物相互作用有:

1. 首过作用:口服药物经胃肠道吸收,进入门静脉系,在进入体循环以前,一部分被肝脏微粒体酶迅速代谢,此作用称为首过作用或第一关卡效应。由于首过作用过程中发生药物相互作用的情况是很多的,如具有首过效应的利多卡因,大部分经肝水解,其清除率受肝血流影响,异丙基肾上腺素能增加肝血流,二者伍用则利多卡因的清除率增加,血浓度下降。去甲肾上腺素能减少肝血流量,如伍利多卡因,则后者清除率变慢,血中浓度增加。再如西米替丁能减少肝血流,从而会减少心得安的首过效应,使其血中浓度上升。

2. 酶抑作用:某些药物有抑制肝微粒体酶的作用,从而使其它药物的代谢减少,血中浓度增加,药效与副作用均增强,如双香豆素类、保太松、羟基保太松、氯霉素、安妥明、部分磺胺、新生霉素、阿斯匹林抑甲苯磺丁脲的代谢。西米替丁抑华法令、安定、利眠宁、苯妥英钠、氨茶碱、卡马西平与强的松龙的代谢。

3. 酶促进作用:某些药物有促进肝微粒体酶的作用,从而使其它药物的代谢加快,血中浓度下降,药效减弱,如苯巴比妥促双香豆素类、苯妥英钠、强的松、洋地黄毒甙、氢化考的松、灰黄霉素、安乃近、氨基比林、保太

松、强力霉素、甲基睾丸素、口服避孕药、氯霉素、甲状腺素、维生素D、环磷酰胺、抗组织胺药以及西米替丁的代谢。利福平促安妥明、口服避孕药、口服抗凝血药、口服降血糖药、洋地黄毒甙、异烟肼、皮质激素、氨苯砞和安定的代谢。

非微粒体酶系

药物除了被肝微粒体酶代谢以外,也可被肝和肝外的非微粒体酶通过氧化、还原、水解、结合等方式所催化,药物经非微粒体酶系代谢过程中发生的药物相互作用有:

1. 黄嘌呤氧化酶:6-巯基嘌呤在体内代谢需要黄嘌呤氧化酶,别嘌呤醇有抑制该酶的作用,故6-巯基嘌呤、硫唑嘌呤伍用别嘌呤醇时,前二者代谢减少,药效增强,如必须伍用,6-巯基嘌呤应减量为四分之一。

2. 醇和醛脱氢酶:乙醇在肝经醇脱氢酶作用变成乙醛,经醛脱氢酶作用变成醋酸,再进一步分解为水和二氧化碳。灭滴灵、氯磺丙脲、甲苯磺丁脲、双硫醒、痢特灵、灰黄霉素、阿的平、吩噻嗪类均有抑制醛脱氢酶的作用,如伍乙醇,会使乙醛进一步氧化受阻而蓄积,产生“乙醛蓄积综合征”,表现出恶心呕吐、头痛、潮红、低血压、呼吸困难等症状,故两者不宜伍用。

3. 单胺氧化酶:单胺氧化酶广泛存在于线粒体,其功能为促进单胺类物质氧化灭活,单胺氧化酶抑制剂如优降灵、痢特灵、异烟肼等抑之,结果使单胺类药物的灭活受阻,活性增强,如肾上腺素类升压药麻黄素、新福林、苯丙胺、多巴胺均为单胺类药物,如伍上述单胺氧化酶抑制剂,则后者代谢减少,作用增强,血管强烈收缩,会引起严重头痛、高血压危象、心律失常,甚至颅内出血等症状。

4. 胆碱酯酶:琥珀胆碱在组织中迅速被胆碱酯酶水解为琥珀酰单胆碱,再进一步水解

谈影响代谢环节的药物相互作用

江苏高邮县横泾卫生院 张本中

为琥珀酸与胆碱。如患者长期使用抗胆碱酯酶药物如新斯的明、加兰它敏、毒扁豆碱、敌百虫，或服用大量抗代谢药、抗癌药，其血浆内胆碱酯酶活性下降，此时如伍用琥珀胆碱，则其药效延长。

普罗卡因与琥珀胆碱在体内均由胆碱酯酶水解破坏，如二者伍用则可能相互竞争该酶，从而影响琥珀胆碱的分解，其呼吸抑制作用加强，故伍用要特别谨慎。

5. 多巴脱羧酶：左旋多巴必须在脑内经多巴脱羧酶作用变成多巴胺，才能对震颤麻痹有效，但外周组织也广泛存在多巴脱羧酶，也能把左旋多巴变成多巴胺，但多巴胺不能入脑，起不了作用。多巴脱羧酶抑制剂甲基多巴肼可防止左旋多巴在外周的转化，同时，它不能入脑，故不影响左旋多巴在脑内变成多巴胺，因此二者伍用可以减少左旋多巴的用量，从而减少其副作用。而维生素B₆则为多巴脱羧酶的辅酶，如与左旋多巴伍用，会加速其在外周的代谢，影响其药效。

6. 乙酰转移酶：带有伯氨基、肼基的药物，在体内可直接在N-乙酰基转移酶催化下进行乙酰化代谢，其中对氨基水杨酸钠、对氨基苯甲酸与部分磺胺的乙酰化速率，无个体差异，而异烟肼、肼苯哒嗪、普鲁卡因酰胺、磺胺二甲基嘧啶、氨苯砒、苯乙肼等药的乙酰化速率，则存在个体差异，分为快代谢型与慢代谢型两种。异烟肼慢代谢型患者肝中乙酰转移酶较少，如异烟肼与对氨基水杨酸钠或乙硫异烟胺伍用，则相互竞争该酶，于是异烟肼的乙酰化率减少，组织中浓度增加，易于出现毒、副反应，鉴于异烟肼慢代谢型在中国人当中占22%，故对此应予以重视。

7. 磺基转移酶：在体内扑热息痛与水杨酰胺在磺基转移酶作用下与硫酸酯结合，如二者伍用，则发生竞争性抑制。维生素C在体

内，一部分与硫酸结合成抗坏血酸2-硫酸酯，由尿排出，如与水杨酰胺伍用，也可以通过竞争性抑制来减少后者的代谢。维生素C与口服避孕药炔雌醇在肠壁也存在与硫酸盐结合作用的竞争性抑制，二者伍用时会提高口服避孕药的避孕效果。

8. 甘氨酸酰基转移酶：水杨酸盐在体内水解成水杨酸而起效，后者部分与甘氨酸结合，生成水杨酰甘氨酸，对氨基苯甲酸也可与甘氨酸结合，如二者同时伍用，则发生强烈竞争与甘氨酸的结合，结果抑制水杨酰甘氨酸的生成，从而可能延长水杨酸盐类药物的效果。

肠道菌丛酶系

肠道下段存在大量正常菌丛，它们特别富含β-葡萄糖苷酸酶以及能水解糖苷类、酯类和酰胺类的酶，可使某些药物发生化学结构的改变，影响它们的药物效果，由此而产生的药物相互作用有：

1. 一部分氨甲喋呤经肠道正常菌丛酶系作用，代谢为2,4-二氨基-7N-10-甲基喋酸，后者对靶酶作用减弱，如同时伍用新霉素，杀灭正常菌丛。则氨甲喋呤在肠道的代谢减少，其毒性大增。

2. 约10%口服狄戈辛的患者，部分药物在肠经肠道菌丛酶系代谢，如同时口服四环素或红霉素等抗生素，菌丛受抑，此种代谢作用丧失，狄戈辛的代谢减少，有引起中毒的可能。

3. 口服避孕药炔雌醇吸收后，经肠壁与肝脏的首过作用后，约60%被代谢成葡萄糖醛酸甙或硫酸结合物形式，再行肠肝循环，这些结合物在肠道又可被肠道菌丛的酶水解，放出炔雌醇，经肠再吸收起效，如同时口服广谱抗生素，菌丛被抑，水解能力下降，致使炔雌醇的肠肝循环中断，从而影响避孕效果。

《临床病理讨论选编》征订启事

本刊编辑的《临床病理讨论选编》第四集已于1984年11月份出版，现开始办理订购，个人或集体订购均可。每册定价0.80元（邮资在内），书款可由邮局或银行（大连青泥办帐号8903297）汇大连天津街251号《临床病理讨论选编》发行组收。